

## Знакопеременные числовые ряды

---

### Абсолютная и условная сходимость

Для знакопеременного ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

составляют ряд из абсолютных значений его членов:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n| + \dots$$

Для исследования на сходимость последнего ряда используют признаки сходимости знакоположительных рядов.

**Определение.** Знакопеременный ряд называется **абсолютно сходящимся**, если сходится ряд из абсолютных значений его членов.

### Теорема об абсолютной сходимости

**Теорема.** Всякий абсолютно сходящийся ряд сходится.

Если знакопеременный ряд **не** сходится абсолютно, то нельзя утверждать, что он не сходится. Необходимо провести дополнительное исследование.

**Определение.** Знакопеременный ряд называется **условно сходящимся**, если он сходится, но не сходится абсолютно.

Для исследования на сходимость знакопеременного ряда вида:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = a_1 b_1 - a_2 b_2 + a_1 b_1 - \dots + a_n b_n - \dots$$

используют следующие две теоремы.

### Признак Дирихле

Пусть для ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  выполняются условия:

1. Последовательность частичных сумм ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  является **ограниченной**.
2. Последовательность  $(a_n)$  **монотонно убывает**, стремясь к нулю.

Тогда ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  **сходится**.

---

## Признак Абеля

Пусть для ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  выполняются условия:

1. Последовательность  $(a_n)$  является **монотонной и ограниченной**.
2. Ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  **сходится**.

Тогда ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  **сходится**.

---

## Признак Лейбница

Пусть для **знакопередающего** ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + (-1)^{n-1} a_n + \dots$$

где  $a_n > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , выполняются условия:

1. Ряд является **знакопередающим**.
2. Абсолютные значения его членов образуют **монотонно невозрастающую** последовательность:  $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n \geq \dots$
3.  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Тогда ряд **сходится**.

Ряд, удовлетворяющий условиям признака Лейбница, называется **рядом Лейбница**.

---

## Следствия признака Лейбница

**Следствие 1.** Если для знакопередающего ряда выполняются условия признака Лейбница, то для его суммы  $S$  справедлива оценка:

$$S \leq a_1$$

**Следствие 2.** Для остатка  $R_n$  знакочередующегося ряда, который удовлетворяет признаку Лейбница, справедлива оценка:

$$|R_n| \leq a_{n+1} \quad (n \in \mathbb{N})$$

Это следствие используется для приближённого вычисления суммы ряда с заданной точностью: берут столько членов ряда, пока очередной член не станет меньше требуемой точности.

## Примеры

**Пример 1. Исследовать сходимость (абсолютная, условная, расходится)**

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{7n+11}$$

**Шаг 1. Проверка абсолютной сходимости.**

Исследуем  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{7n+11}$ .

Применяем ППС с гармоническим рядом  $\sum \frac{1}{n}$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(7n+11)}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{7n+11} = \frac{1}{7} \neq 0$$

Конечный ненулевой предел — ряды ведут себя одинаково. Гармонический ряд расходится → **ряд из модулей расходится**.

**Шаг 2. Проверка условной сходимости (признак Лейбница).**

- Ряд знакочередующийся:  $(-1)^{n-1}$ .
- Члены убывают по абсолютному значению:  $\frac{1}{18} > \frac{1}{25} > \frac{1}{32} > \dots > \frac{1}{7n+11} > \dots \checkmark$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{7n+11} = 0 \checkmark$

По признаку Лейбница ряд **сходится**.

**Вывод:** ряд является **условно сходящимся**.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(3n)}{(2n+7)!}$$

**Проверка абсолютной сходимости.**

Поскольку  $\left| \frac{\sin(3n)}{(2n+7)!} \right| \leq \frac{1}{(2n+7)!}$ , сравниваем с рядом  $\sum \frac{1}{(2n+7)!}$ .

Применяем ПД для ряда  $\sum \frac{1}{(2n+7)!}$ :

$$b_n = \frac{1}{(2n+7)!}, \quad b_{n+1} = \frac{1}{(2n+9)!}$$

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+7)!}{(2n+9)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+8)(2n+9)} = 0 < 1$$

Ряд  $\sum \frac{1}{(2n+7)!}$  сходится. По признаку сравнения — ряд из модулей тоже сходится.

**Вывод:** ряд является **абсолютно сходящимся**.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+2)(2n-1)}$$

**Проверка абсолютной сходимости.**

Исследуем  $\sum \frac{1}{(2n+2)(2n-1)}$ .

Применяем интегральный критерий:

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(2x+2)(2x-1)} &= \frac{1}{6} \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln(2x-1) - \ln(2x+2)) \Big|_1^b \\ &= \frac{1}{6} \lim_{b \rightarrow \infty} \ln \frac{2x-1}{2x+2} \Big|_1^b = \frac{1}{6} \left( \ln 1 - \ln \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{6} \ln 4 = \frac{\ln 2}{3} \end{aligned}$$

Интеграл сходится  $\rightarrow$

**Вывод:** ряд является **абсолютно сходящимся**.

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{5\pi n}{13}$$

Проверяем НПС:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{5\pi n}{13} \text{ — не существует}$$

( $\cos \frac{5\pi n}{13}$  «колеблется» между  $-1$  и  $1$ , не стремясь ни к какому числу.)

**Вывод:** ряд **расходится**.

## Пример 2. Приближённое вычисление суммы ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3 + 1} \text{ с точностью до } 0,01$$

Проверка сходимости (признак Лейбница) :

- Члены убывают:  $\frac{1}{2} > \frac{1}{9} > \frac{1}{28} > \frac{1}{65} > \dots \checkmark$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3 + 1} = 0 \checkmark$

Ряд сходится.

**Вычисление суммы.** По следствию 2,  $|R_n| \leq a_{n+1}$ , поэтому ищем первый член, меньший  $\frac{1}{100}$  :

| $n$ | $a_n$                                      |
|-----|--------------------------------------------|
| 1   | $\frac{1}{2}$                              |
| 2   | $\frac{1}{9}$                              |
| 3   | $\frac{1}{28}$                             |
| 4   | $\frac{1}{65}$                             |
| 5   | $\frac{1}{126} < \frac{1}{100} \checkmark$ |

Берём **четыре члена** ряда:

$$S \approx \frac{1}{2} - \frac{1}{9} + \frac{1}{28} - \frac{1}{65} \approx 0,41$$

## Домашнее задание

**Задание 1. Написать 5 первых членов и исследовать сходимость**

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)!}$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n+11}}$
4.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{3^n}$
6.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{n+1}$

7.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}$
8.  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(5\pi n)$
9.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$
10.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n}\right)^n$

**Задание 2. Исследовать сходимость и вычислить сумму с точностью до 0,01**

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^4}$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)!}$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n^8+1}}$
4.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n(n+1)}$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4^n}$
6.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{10(n^3+n)}$
7.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1)^3}$
8.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n \cdot n!}$
9.  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}\right)^n$
10.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n^2+1}\right)^n$

**Задание 3. Исследовать сходимость знакпеременного ряда**

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{3(n+5)}$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 3^n}$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \pi n}{n(n+11)}$
4.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos \frac{2\pi}{11n}$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \ln(2n)}$
6.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 3n}{3^{n-1}}$

7.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt[3]{n+1}}{(n+1)^2}$
8.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 5n}{(n+1)!}$
9.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin \frac{\pi}{n}}{20n+1}$
10.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{3n}{3n+1} \right)^n$

**Задание 4. Исследовать сходимость и вычислить сумму с точностью до 0,01**

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{10 \sqrt[3]{(2n-1)^3}}$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1)!}$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{\pi n}{2}}{(n+1)!}$
4.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{11n \ln(2n^2)}$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+11)}$
6.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \pi n}{4^{n-1}}$
7.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n-1}(2n-1)!}$
8.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot 3^n}$
9.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{3(n+5)}$
10.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin \frac{\pi n}{20n+1}}{20n+1}$

**Задание 5. Исследовать сходимость знакопеременного ряда (сложные)**

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt[5]{5n+1}}{\left(2 + \frac{1}{n}\right)^n}$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2 \arcsin \frac{3n^2}{1+3n^2}}$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln(\ln \ln n)}$
4.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left( \sin \frac{2\pi}{3n+1} \cdot \sqrt{\frac{n+1}{2}} \right)$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n^{99}}{(2n+1)^{100}}$

6.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{1+n^2} + \sqrt{1+n^4}}{3^n}$
7.  $\sum_{n=1}^{\infty} \cos n^3$
8.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{3n^2}{3n^2+1} \right)^{n^3}$
9.  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( -\frac{1}{3n+2} \right)^{3n}$
10.  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n + 0,5 \operatorname{arctg} \sin \left( 1 - \frac{1}{2n \operatorname{arctg} n} \right)}{6n} \right)^n$

**Задание 6. Исследовать сходимость и вычислить сумму с точностью до  $\alpha$**

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{13^n}, \alpha = 0,01$
2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( -\frac{2}{n^2+1} \right)^n, \alpha = 0,01$
3.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(2n+1)}, \alpha = 0,01$
4.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 3\pi n}{n^6+1}, \alpha = 0,01$
5.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n^2}}, \alpha = 0,01$
6.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^3 \ln(n+1)}, \alpha = 0,1$
7.  $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^{n^2}}{n^3 e^n}, \alpha = 0,1$
8.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n)! \operatorname{arctg}^2(3n)}, \alpha = 0,001$
9.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^3 \frac{\pi n}{2}}{(n+1)^3}, \alpha = 0,01$